15. $\frac{20}{\pi^2}$ H மின்தூண்டியானது மின்தேக்குத்திறன் C கொண்ட மின்தேக்கியுடன் இணைக்கப் பட்டுள்ளது. 50 Hz இல் பெருமத் திறனை செலுத்தத் தேவையான C இன் மதிப்பானது

(a) 50 μF (b) 0.5 μF

(c) 500 μF (d) 5 μF

விடைகள்:

1) a	**2)** d	**3)** b	**4)** d	**5)** a
6) a	**7)** a	**8)** b	**9)** c	**10)** a
11) c	**12)** c	**13)** d	**14)** c	**15)** d

II சிறு வினாக்கள்

1. மின்காந்தத்தூண்டல் என்றால் என்ன ?
2. மின்காந்தத்தூண்டலின் பாரடே விதிகளைக் கூறுக.
3. லென்ஸ் விதியைக் கூறுக.
4. பிளமிங் வலக்கை விதியைக் கூறுக.
5. சுழல் மின்னோட்டம் எவ்வாறு உருவாகிறது? அவை எவ்வாறு ஒரு கடத்தியில் பாய்கிறது?
6. தூண்டப்பட்ட மின்னியக்கு விசையை உருவாக்கும் வழிகளைக் கூறுக.
7. ஒரு மின்தூண்டி எதற்குப் பயன்படுகிறது? சில உதாரணங்களைத் தருக.
8. தன் மின்தூண்டல் என்றால் என்ன?
9. மின்தூண்டல் எண்ணின் அலகை வரையறு.
10. ஒரு கம்பிச்சுருளின் தன் மின்தூண்டல் எண் குறித்து நீ புரிந்து கொண்டது யாது? அதன் இயற்பியல் முக்கியத்துவம் யாது?
11. பரிமாற்று மின்தூண்டல் என்றால் என்ன?
12. மாறுதிசை மின்னோட்ட மின்னியற்றியின் தத்துவத்தைக் கூறுக.
13. AC மின்னியற்றியின் நிலையான சுருளி – சுழலும் புல அமைப்பின் நன்மைகளைப் பட்டியலிடுக.
14. ஏற்று மற்றும் இறக்கு மின்மாற்றிகள் என்றால் என்ன?
15. ஒரு மாறுதிசை மின்னோட்டத்தின் சராசரி மதிப்பை வரையறு.
16. ஒரு மாறுதிசை மின்னோட்டத்தின் *RMS* மதிப்பை வரையறு.
17. கட்ட வெக்டர்கள் என்றால் என்ன?
18. மின் ஒத்ததிர்வு – வரையறு.
19. ஒத்ததிர்வு அதிர்வெண் என்றால் என்ன?
20. Q – காரணி – வரையறு.
21. சுழித்திறன் மின்னோட்டம் என்றால் என்ன?
22. திறன் காரணியின் ஒரு வரையறையைத் தருக.
23. LC அலைவுகள் என்றால் என்ன?

III நெடு வினாக்கள்

1. ஒரு மூடிய சுற்றில் கம்பிச்சுருள் மற்றும் காந்தம் இடையே உள்ள சார்பு இயக்கம், கம்பிச்சுருளில் மின்னியக்கு விசையைத் தூண்டுகிறது என்ற உண்மையை நிறுவுக.
2. லென்ஸ் விதியைப் பயன்படுத்தி, தூண்டப்பட்ட மின்னோட்டத்தின் திசையை கண்டறிவதை விளக்குக.
3. லென்ஸ் விதியானது ஆற்றல் மாறா விதியின் அடிப்படையில் உள்ளது எனக் காட்டுக.
4. லாரன்ஸ் விசையிலிருந்து இயக்க மின்னியக்கு விசைக்கான சமன்பாட்டைப் பெறுக.
5. போகால்ட் மின்னோட்டத்தின் பயன்களைத் தருக.
6. ஒரு கம்பிச்சுருளின் தன் மின்தூண்டல் எண்ணை (i) காந்தப்பாயம் மற்றும் (ii) தூண்டப்பட்ட மின்னியக்கு விசை ஆகியவற்றின் படி வரையறு.
9. வரிச்சுருளின் நீளமானது அதன் விட்டத்தைவிட பெரியது எனக் கருதி, அதன் மின்தூண்டல் எண்ணிற்கான சமன்பாட்டைத் தருவி.
10. மின்தூண்டல் எண் L கொண்ட ஒரு மின்தூண்டி i என்ற மின்னோட்டத்தைக் கொண்டுள்ளது. அதில் மின்னோட்டத்தை நிறுவ சேமிக்கப்பட்ட ஆற்றல் யாது?
11. ஒரு சோடி கம்பிச்சுருள்கள் இடையே உள்ள பரிமாற்று மின்தூண்டல் எண் சமமாகும் என்பதைக் காட்டுக ($M_{12} = M_{21}$).

12th Physics_Vol-1_Unit 4_Tamil Medium.indd 261 08-12-2022 12:12:48